

2020-DSE
數學
必修部分

卷一

香港考試及評核局

2020年香港中學文憑考試

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答

兩小時十五分鐘完卷

(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$ ，並以正指數表示答案。 (3 分)

$$= \frac{m^5 n^{-10}}{m^{-4}}$$

$$= \frac{m^5 m^4}{n^{10}}$$

$$= \frac{m}{n^{10}}$$

2. 因式分解

(a) $a^2 + a - 6$ ，

(b) $a^4 + a^3 - 6a^2$ 。

(3 分)

$$a) = (a-2)(a+3)$$

$$b) = a^2(a^2 + a - 6) \\ = a^2(a-2)(a+3)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. (a) 將 534.7698 上捨入至最接近的百位。

(b) 將 534.7698 下捨入至二位小數。

(c) 將 534.7698 捨入至二位有效數字。

(3 分)

$$a) = 634.7698 //$$

$$b) = 534.76 //$$

$$c) = 534 //$$

4. 設 a 、 b 及 c 均為非零的數使得 $\frac{a}{b} = \frac{6}{7}$ 及 $3a = 4c$ 。求 $\frac{b+2c}{a+2b}$ 。(3 分)

$$7a = 6b \text{ 及 } 3a = 4c$$

$$a - b = -1 \quad a - c = 1$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 在某招聘活動中，男申請者的人數較女申請者的人數多 28%。男申請者的人數與女申請者的人數之差為 91。求在該招聘活動中男申請者的人數。(4分)

設女申請者為 x ，則男申請者為 $x(1+28\%)$

$$x + [x(1+28\%)] - 91 = x$$

$$x + x(1.28) - 91 = x$$

$$x(1.28) = 91$$

$$x = \frac{91}{1.28}$$

$$x = 71.09375$$

$\therefore$ 所求人數為 71 人。

6. 考慮複合不等式

$$3-x > \frac{7-x}{2} \text{ 或 } 5+x > 4 \quad \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大負整數。

(4分)

$$a) \quad 2(3-x) > 7-x \quad \text{或} \quad 5+x > 4$$

$$6-2x > 7-x \quad x > 4-5$$

$$-1 > -3x \quad x > -1$$

$$\frac{-1}{-3} < x$$

$$x > \frac{1}{3}$$

$$\therefore x > -1$$

$$b) = -1$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 設 $p(x) = 4x^2 + 12x + c$ ，其中 c 為一常數。方程 $p(x) = 0$ 有等根。求

(a) c ，

(b) $y = p(x) - 169$ 的圖像的 x 截距。

(5 分)

$$a) \quad 4x^2 + 12x + c = 0$$

$$4x^2 + 12x = -c$$

$$x(x+3) = -c$$

$$2x + 3x = -c$$

$$5x = -c$$

$$b) \quad y = 4x^2 + 12x + 5x - 169$$

$$= 4x^2 + 17x - 169$$

$$x = 7.03 \quad \text{或} \quad x = 24.03$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， B 及 D 分別為 AC 及 AE 上的點。 BE 與 CD 相交於點 F 。已知 $AB=BE$ 、 $BD\parallel CE$ 、 $\angle CAE=30^\circ$ 及 $\angle ADB=42^\circ$ 。

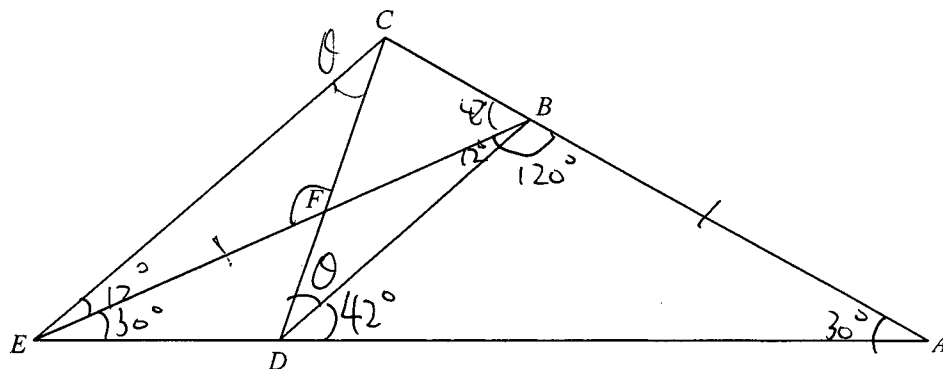


圖 1

- (a) 求 $\angle BEC$ 。
- (b) 設 $\angle BDC = \theta$ 。以 θ 表 $\angle CFE$ 。

(5 分)

a) $\angle BEA = 30^\circ$

$$\angle ABE = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ$$
$$= 120^\circ$$

$$\angle BPA = \angle CEA$$

$$\angle BPA = 42^\circ$$

$$\angle BEC = 42^\circ - 30^\circ = 12^\circ //$$

$$b) \angle BEC = \angle EBD$$

$$\angle EBD = 126^\circ$$

$$\angle EBC = 180^\circ - 120^\circ - 12^\circ = 48^\circ$$

$$\angle DBC = 48 + 12^\circ = 60^\circ$$

$$\angle BCD = \angle DBC$$

$$\angle BCD = 60^\circ$$

$$Q = 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ$$

$$\angle BDC = \angle ECD$$

$$\angle BCD = 60^\circ$$

$$\angle CFE = 180^\circ - 12^\circ - 60^\circ = 108^\circ$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示某班學生所修科目的數目的分佈。

所修科目的數目	4	5	6	7
學生人數	8	12	16	4

- (a) 寫出上述分佈的平均值、中位數及標準差。
 (b) 現有一新生加入該班。該新生所修科目的數目為 5。求加入這學生而引致該分佈的中位數的改變。

(5 分)

a) 平均值 = 5.4

中位數 = 6

標準差 = 0.917

b) ~~$$\frac{20 \times 5 + 4 + a}{21}$$~~ 設新生為 a

~~$$= \frac{108 + a}{21}$$~~

$$\frac{40 + 1}{2}$$

$$= 20.5$$

$$\therefore \text{中位數} = 6$$

$$\therefore \text{不變}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 一個高度為 h cm 的 X 牌紀念品的價錢為 $\$P$ 。 P 的一部分為常數，而另一部分隨 h^3 正變。當 $h=3$ 時， $P=59$ ；且當 $h=7$ 時， $P=691$ 。

(a) 求一個高度為 4 cm 的 X 牌紀念品的價錢。 (4 分)

(b) 某人宣稱一個高度為 5 cm 的 X 牌紀念品的價錢高於兩個高度均為 4 cm 的 X 牌紀念品的總價錢。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (2 分)

$$a) P = a + bh^3$$

$$59 = a + b(3)^3 \quad \text{--- (1)}$$

$$691 = a + b(7)^3 \quad \text{--- (2)}$$

$$a = 5, \quad b = 2$$

$$\therefore P = 5 + 2h^3$$

$$\therefore \text{所求價錢} = 5 + 2(4)^3 \\ = \$133 //$$

b) 設一個高度為 5 cm 的 X 牌紀念品價錢為 x ，
兩個高度為 4 cm 的 X 牌紀念品價錢為 y 。

$$x = 5 + 2(5)^3 \\ = \$255 //$$

$$y = (5 + 2(4)^3) \times 2 \\ = 133 \times 2 \\ = \$266 > \$255$$

$$\therefore x < y$$

$\therefore$ 該宣稱不正確。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某袋子內的信件的重量的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)	
1	1 2 3 3	
2	3 3 4 5 6 9 9	$\frac{20}{2} = 10/2 = 5$
3	1 6 7 8 8	
4	2	
5	0 w	

已知上述分佈的分佈域為其四分位數間距的三倍。

- (a) 求 w 。 (4分)

- (b) 若從該袋子中隨機抽取一信件，求所抽取的信件的重量的不少於該分佈的眾數的概率。 (2分)

Q1) $Q_3 = 38, Q_1 = 23$

$Q_2 = 38 - 23$

$= 15g$

分佈域 $= 15 \times 3$

$= 45g$

信件最大重量 $= 45 + 11$

$= 56g$

$\therefore w = 6$

b) $\frac{P_1^{17}}{P_1^{20}} < \text{眾數} = 38g$

$= 0.85$

$\therefore$ 所求概率是 0.85

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (a) 該圓錐體的中間部分的體積， (3 分)
- (b) 該圓錐體的中間部分的曲面面積。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2020-DSE-MATH-CP 1-10

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 三次多項式 $f(x)$ 可被 $x-1$ 整除。當 $f(x)$ 除以 x^2-1 時，餘式為 $kx+8$ ，其中 k 為一常數。

(a) 求 k 。 (3分)

(b) 已知 $x+3$ 為 $f(x)$ 的因式。當 $f(x)$ 除以 x 時，餘數為 24。某人宣稱方程 $f(x)=0$ 所有的根均為整數。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (5分)

a) $f(x) = 0$

$$(x^2-1)(kx+8) = 0$$

$$kx^3 + 8x^2 - kx - 8 = 0$$

$$x^2 + 8x + 8 = 0$$

$$k = 9$$

b) $24 = x^2 + 8x + 8$

$$0 = x^2 + 8x + 8 - 24$$

$$0 = x^2 + 8x - 16$$

$$(x+3)(x^2+8x-16) = 0$$

$$x+3 = 0 \quad \text{或} \quad x^2+8x-16 = 0$$

$$x = -3$$

$$\frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4(1)(-16)}}{2(1)} = 0$$

$$\frac{-8 \pm \sqrt{144}}{2} = 0$$

$\therefore$ 所有根不是整數

$\therefore$ 不正確

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 點 A 及點 B 的坐標分別為 $(-10, 0)$ 及 $(30, 0)$ 。圓 C 通過 A 及 B 。將 C 的圓心記為 G 。已知 G 的 y 坐標為 -15 。

(a) 求 C 的方程。 (3分)

(b) 直線 L 通過 B 及 G 。另一直線 ℓ 平行於 L 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L 的垂直距離等於由 P 至 ℓ 的垂直距離。將 P 的軌跡記為 Γ 。已知 Γ 通過 A 。

(i) 描述 Γ 與 L 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(iii) 假定 Γ 與 C 相交於另一點 H 。某人宣稱 $\angle GAH < 70^\circ$ 。你是否同意？試解釋你的答案。

(6分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某箱子內有 3 隻藍色碟、7 隻綠色碟及 9 隻紫色碟。若從該箱子中隨機同時抽出 4 隻碟，求

(a) 抽出 4 隻相同顏色的碟的概率； (3 分)

(b) 抽出至少 2 隻不同顏色的碟的概率。 (2 分)

$$a) \frac{p_0^3 + p_4^7 + p_4^9}{p_4^{19}}$$

$$p = 0.041548417, \dots$$

$$b) p =$$

$$p =$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(a) 求該數列的第 1 項。 (2 分)

(b) 求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 8×10^{18} 。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

續 後 頁

17. 設 $g(x) = x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$ ，其中 k 為一實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2 分)

(b) 在同一直角坐標系中，設 D 及 E 分別為 $y=g(x+2)$ 的圖像的頂點及 $y=-g(x-2)$ 的圖像的頂點。這直角坐標系中是否有一點 F 使得 $\triangle DEF$ 的外心的坐標為 $(0,3)$ ？試解釋你的答案。(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中， U 、 V 及 W 均為某圓上的點。將該圓記為 C 。 TU 為 C 在 U 的切線使得 TVW 為一直線。

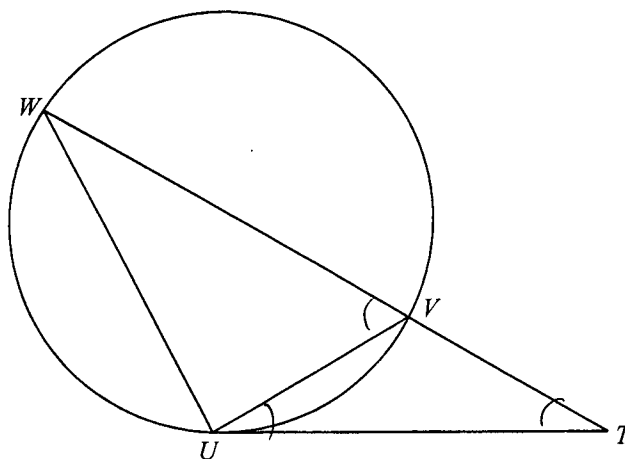


圖 2

- (a) 證明 $\triangle UTV \sim \triangle W TU$ 。(2 分)
- (b) 已知 VW 為 C 的一直徑。假定 $TU = 780 \text{ cm}$ 及 $TV = 325 \text{ cm}$ 。
- (i) 以 π 表 C 的圓周。
- (ii) 某人宣稱 $\triangle UVW$ 的周界超過 35 m 。你是否同意？試解釋你的答案。(5 分)

a) $\angle TUV = \angle U W U$ (同弓角)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. $PQRS$ 為四邊形紙卡，其中 $PQ = 60 \text{ cm}$ 、 $PS = 40 \text{ cm}$ 、 $\angle PQR = 30^\circ$ 、 $\angle PRQ = 55^\circ$ 及 $\angle QPS = 120^\circ$ 。把該紙卡懸掛且 QR 位於水平地面上，如圖 3 所示。

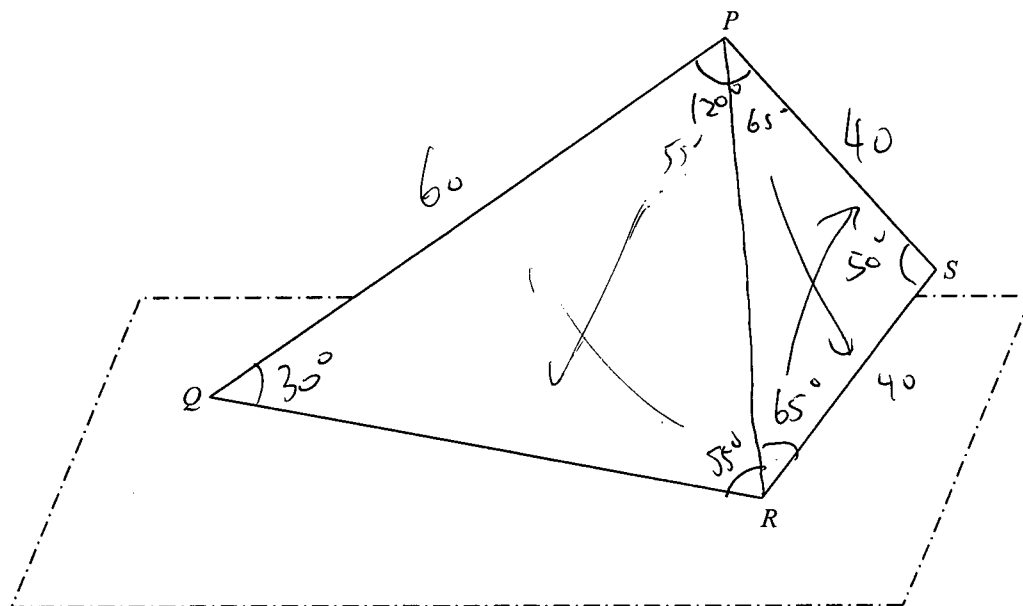


圖 3

- 求 RS 的長度。 (3 分)
- 求該紙卡的面積。 (2 分)
- 已知該紙卡與水平地面間的交角為 32° 。
 - 求由 P 至水平地面的最短距離。
 - 某學生宣稱 RS 與水平地面間的交角至多為 20° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (7 分)

$$\text{a) } \angle PRS = 120^\circ - 55^\circ = 65^\circ$$

$$\angle PRS = \angle RPS$$

$$\angle PSR = 180^\circ - 65^\circ - 65^\circ = 50^\circ$$

$$\frac{\sin 65^\circ}{40} = \frac{\sin 65^\circ}{RS}$$

$$RS = 40 \text{ cm}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$b) \frac{\sin 55^\circ}{60} = \frac{\sin 55^\circ}{QR}$$

$$\begin{aligned} \text{所求面積} &= 60 + 60 + 40 + 40 \times 2 \\ &= 400 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 試卷完 -

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

評語

考生能運用簡單的代數運算技巧進行因式分解及解二元一次聯立方程，並能應用變分解決問題。考生又能應用平行線的性質及等腰三角形的性質處理簡單的幾何題目，並能運用基礎的數據處理公式計算所需的統計度量。這顯示考生對代數運算、幾何及統計有初步的認識及理解。

另外，考生在第 10(a) 題以方程表達題目所設的情境，且能在第 10(b) 題以不等式推導結論，顯示考生能利用數學語言及符號作一些溝通。

總括而言，考生能按照題意，運用代數、幾何及數據處理公式，解決部分簡單的數學問題，顯示考生對必修部分的數學概念有初步的認識及理解，亦能運用數學語言及符號作一些溝通。